

2028 통합과학 예시문항 해설지

1	㉓	6	㉕	11	㉓	16	㉑	21	㉑
2	㉕	7	㉓	12	㉑	17	㉕	22	㉓
3	㉕	8	㉔	13	㉑	18	㉒	23	㉑
4	㉔	9	㉑	14	㉔	19	㉕	24	㉔
5	㉒	10	㉒	15	㉓	20	㉕	25	㉒

1. 답 ㉓

정답 풀이 ㄱ. (가)는 환경 오염, (나)는 외래생물 유입이다.

ㄷ. ‘영구 동토층의 북극이끼는 기온 상승으로 서식지를 잃어간다.’는 지구 온난화로 인한 기온 상승으로 생태계 평형이 깨진 예이므로 ㉑에 해당한다.

오답 풀이 ㄴ. ㉔(해외로부터 유입된 뉴트리아는 하천 주변에 서식하며 식물을 마구 갹아 먹어 주변 생태계를 파괴한다.)에서 뉴트리아는 생태계를 파괴하는 외래 생물이므로 뉴트리아를 천연기념물로 지정하는 것은 ㉔을 해결하는 방법이 아니다.

2. 답 ㉕

정답 풀이 ㄱ. A의 미터원기는 0℃일 때, 백금-이리듐 합금으로 만든 미터원기를 기준으로 두기 때문에 온도가 달라지면 길이가 변한다.

ㄴ. B는 진공에서 빛이 1,299,792,458 초 동안 진행하는 거리이므로 B에는 시간을 정확하게 측정하는 기술이 필요하다.

ㄷ. 길이의 측정 표준은 18세기 말에 C에서 A를 거쳐 1983년에 B로 변화하였다.

3. 답 ㉕

정답 풀이 ㄱ. ㉒(온도)은 기본량이고, 기본 단위는 K(켈빈)이다.

ㄴ. 밀도는 ㉑(길이)과 ㉒(질량)으로부터 유도되는 물리량으로 단위는 kg/m³이다.

ㄷ. 길이가 1cm인 정육면체의 구리의 부피는 1cm³이다. (다)에서 물 10mL가 담긴 눈금실린더에 구리를 완전히 잠기도록 넣은 후 눈금이 11mL이므로 구리의 부피는 1mL이다. 따라서 1mL와 1cm³는 같은 부피이다.

4. 답 ㉔

지구의 지각을 이루는 암석은 대부분 규산염 광물이다. 규산염 광물의 기본 단위체는 규소 원자 1개와 산소 원자 4개로 구성되므로 ㉔는 산소(O), ㉕는 규소(Si)이다. 반도체는 순수한 상태에서는 자유 전자가 거의 없어 전류가 흐르지 않지만 불순물을 첨가하면 전류가 흐르는 물질이다.

정답 풀이 ㄴ. 문제 분석을 참고하면, ‘규산염’은 ㉑에 해당한다.

ㄷ. 문제 분석을 참고하면, ‘반도체’는 ㉒에 해당한다.

오답 풀이 ㄱ. 규산염 광물의 기본 단위체 중 반도체에 해당하는 것은 ㉕(규소)이다. 따라서 X는 ㉕(규소)이다.

5. 답 ㉒

정답 풀이 ㄴ. 분해자인 곰팡이에 의해 비생물요소인 토양이 비옥해지므로 ㉑은 생물요소가 비생물요소에 영향을 미치는 예에 해당한다.

오답 풀이 ㄱ. A는 생태계를 구성하는 생물요소 중 소비자이다.

ㄷ. 개체군 사이의 상호 작용은 서로 다른 개체군 사이의 상호 작용을 의미하고, ㉑은 같은 종 내의 개체들이 몸의 크기에 따라 역할을 나누는 현상이므로 ㉑은 개체군 사이의 상호 작용이 아니다.

6. 답 ㉕

정답 풀이 ㄱ. ㉑(수집한 데이터에서 측정 오차와 편향된 값을 처리)을 통해 데이터 분석 결과의 신뢰성을 높일 수 있다.

ㄴ. 그래프를 분석하면 월평균 상대 습도의 변화량은 A 시기가 B 시기보다 크다.

ㄷ. 이 탐구 결과에서 월평균 기온이 낮아지는 시기인 Y년 이후, Y+1년 이후, Y+2년 이후에는 월평균 기압이 높아지는 경향이 보인다.

7. 답 ㉓

정답 풀이 ㉓ ㉑ 인체에서 일어나는 세포호흡은 열을 방출하는 반응으로 흡열 반응인 염화 암모늄이 물에 용해되는 반응과 열 이동 방향이 반대이다.

오답 풀이 ㉑ 염화 암모늄이 물에 용해되는 반응이 일어날 때 수용액의 온도가 낮아지는 이유는 주위의 에너지를 흡수하기 때문이다.

㉒ 염화 암모늄이 물에 용해되는 반응이 일어날 때 수용액의 온도가 낮아지는 이유는 반응물의 에너지가 생성물의 에너지보다 낮기 때문이다.

㉔ 염전에서 소금을 얻을 때 물이 증발하는 것은 열을 흡수하는 반응으로 염화 암모늄이 물에 용해되는 반응과 열 이동 방향이 같다.

㉔ 드라이아이스가 이산화 탄소 기체로 승화하는 것은 열을 흡수하는 반응으로 염화 암모늄이 물에 용해되는 반응과 열 이동 방향이 같다.

8. 답 ④

정답 풀이 ㄴ. . 해수에서 ㉔을 가진 개체가 ㉕을 가진 개체보다 빈도가 높으므로 ㉔을 가진 개체가 ㉕을 가진 개체보다 해수에서 생존에 유리하다.

ㄷ. 자손에게 전달되는 변이는 진화의 원인이 될 수 있다.

오답 풀이 ㄱ. (가)에서 외피 조각 표현형이 개체마다 다르게 나타나는 것은 유전적 다양성에 해당한다.

9. 답 ①

정답 풀이 ㄱ. 말라리아는 병원체에 감염되어 발생하는 질병으로 감염병이다.

오답 풀이 ㄴ. A가 채집되기 시작하는 시점인 5월 넷째 주에 15°C이상으로 올라간 온도는 최저 기온이다. 따라서 ㉔은 '최저 기온'이다.

ㄷ. (다)에서 최저 기온(㉔)이 15°C 이상일 때부터 A가 채집되기 시작한다는 결론을 내렸으므로 (라)에서 Y+2년에 A가 채집되기 시작하는 시기는 15°C를 처음으로 넘는 5월로 예상할 수 있다. 따라서, '6월'은 ㉔에 해당하지 않는다.

10. 답 ②

A(수력 발전)에서는 역학적 에너지 10MJ당 8MJ의 전기 에너지를 생산하므로 에너지 효율은 0.8이고, B(태양광 발전)에서는 빛에너지 1kJ 당 200J의 전기 에너지를 생산하므로 에너지 효율은 0.2이다. C(화력 발전)에서는 1g당 20kJ의 화학 에너지를 가진 화석 연료 1kg에 있는 20MJ의 화학 에너지로 8MJ의 전기 에너지를 생산하므로 에너지 효율은 0.4이다. 따라서 공급된 에너지의 양이 같을 때, 생산하는 전기 에너지의 양은 A>C>B이다.

11. 답 ③

X는 탄소, Y는 규소, Z는 철이다.

정답 풀이 ㄱ. 이 별은 질량이 태양보다 커 중심부의 강한 수축으로 철까지 원소를 생성한다. 중심부의 헬륨이 모두 탄소로 바뀐 후에도 온도가 높아 탄소 핵융합 반응이 일어나므로 중심부의 온도는 이 별이 태양보다 높다.

ㄴ. 문제 분석을 참고하면, X는 탄소이고, Y는 규소이다. 탄소와 규소는 모두 4족 원소이다.

오답 풀이 ㄷ. 지구를 구성하는 원소의 질량비는 Y(규소)가 Z(철)보다 작다.

12. 답 ①

반응 전 XCl_a 수용액에 있는 는 6개, 는 3개이므로 는 Cl^- 이고, 는 X_{a+} 이며, a 는 2이다. 금속 Y를 넣은 후 수용액에 존재하는 는 6개, 는 2개이므로 b 는 3이다. 따라서 이 실험에서 일어나는 반응을 화학 반응식으로 나타내면 $3XCl_2 + 2Y \rightarrow 3X + 2YCl_3$ 이다.

정답 풀이 ㄱ. 문제 분석을 참고하면, 는 Cl^- 이다.

오답 풀이 ㄴ. 이 반응에서 Y는 전자를 잃어 산화된다.

ㄷ. 문제 분석을 참고하면, $a : b = 2 : 3$ 이다.

13. 답 ①

㉔은 수소, ㉕은 헬륨이다.

정답 풀이 ㄱ. ㉔(수소) 원자는 빅뱅 이후 약 38만 년이 지난 뒤 우주의 온도가 3000K까지 낮아지면서 원자핵과 전자가 결합하며 형성되었다.

오답 풀이 ㄴ. 우주를 구성하는 ㉕(헬륨)의 대부분은 빅뱅 이후 우주가 팽창하던 초기에 생성되어 우주의 별과 은하를 이루는 주된 원소가 되었다.

ㄷ. S의 스펙트럼과 ㉔(수소)과 ㉕(헬륨)의 스펙트럼을 비교하면 S의 대기는 ㉔과 ㉕ 이외의 원소도 존재한다.

14. 답 ④

산소(O)의 원자가 전자 수는 6, 전자가 들어 있는 전자껍질 수는 2이므로 $9a = 3$, $a = 1/3$ 이다. X의 (원자가 전자 수)/(전자가 들어 있는 전자껍질 수) = $6a = 2$ 이다. X는 원자 번호 7~17 중 조건을 만족하는 원자는 원자 번호 16번인 황(S)이다. 황(S)의 원자가 전자 수는 6, 전자가 들어 있는 전자껍질 수는 3이다. Y의 (원자가 전자 수)/(전자가 들어 있는 전자껍질 수) = $3a = 1$ 이다. Y는 원자 번호 7~17 중 조건을 만족하는 원자는 원자 번호 13번인 알루미늄(Al)이다. 알루미늄(Al)의 원자가 전자 수는 3, 전자가 들어 있는 전자껍질 수는 3이다. Z의 원자가 전자 수 전자가 들어 있는 전자껍질 수 = $a = 1/3$ 이다. Z는 원자 번호 7~17중 조건을 만족하는 원자는 원자 번호 11번인 나트륨(Na)이다. 나트륨(Na)의 원자가 전자 수는 1, 전자가 들어 있는 전자껍질 수는 3이다.

정답 풀이 ㄴ. $XO_2(SO_2)$ 는 비금속 원소들이 전자를 공유하면서 형성되는 화합물이므로 공유 결합 화합물이다.

ㄷ. Y(알루미늄, Al)와 산소(O)가 결합하여 형성된 안정한 화합물은 이온 결합 화합물이므로 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.

오답 풀이 ㄱ. Z(나트륨, Na)는 전자 1개를 잃으면 네온(Ne)의 전자 배치를 갖는다.

15. 답 ㉓

㉑의 예인 산호 골격 생성은 수권과 생물권의 상호 작용이므로 A는 수권이다. ㉒의 예인 석탄의 생성은 지권과 생물권의 상호 작용이므로 B는 지권이고, 나머지 C는 기권이다.

정답 풀이 ㄱ. 문제 분석을 참고하면, A는 수권이다.

ㄴ. 침전에 의해 석회암이 생성되는 과정은 B(지권)의 탄소량을 증가시킨다.

오답 풀이 ㄷ. '육상 생물의 광합성'은 기권(C)에서 생물권으로 탄소가 이동하는 것이므로 ㉑의 반대 과정이다. 따라서, ㉒에 해당하지 않는다.

16. 답 ㉑

정답 풀이 ㄱ. A~C에 사용된 자석은 모두 동일하므로 개수가 많아질수록 자기장의 세기가 세진다. 따라서 자석의 개수가 다른 것은 자기장의 세기를 서로 다르게 하기 위해서이다.

오답 풀이 ㄴ. N극을 아래로 하는 것은 자기장의 방향과 유도 전류의 방향 사이의 관계를 알아보기 위해서이다. N극의 방향은 유도 전류의 세기에 영향을 주지 않는다.

ㄷ. 높이를 h 로 같게 하는 것은 자석의 속도를 같게 하기 위해서이다. A~C는 자기장의 세기와 질량이 모두 다르므로 전기 에너지로 전환되는 운동 에너지의 양도 서로 다르다.

17. 답 ㉑

(가)는 2억 6천만 년 전, (나)는 1억 년 전의 수륙 분포이다.

정답 풀이 ㄴ. (가)는 판게아가 형성된 후의 수륙 분포이고, (나)는 판게아가 분리된 후의 수륙 분포이므로 (가)와 (나) 사이의 시기에 대멸종이 일어났다.

ㄷ. (나)의 시기 이후에 해당하는 신생대에 빙하기와 간빙기가 반복된 시기가 있었다.

오답 풀이 ㄱ. (나)는 1억 년 전인 중생대의 수륙 분포를 나타내고 있다. 따라서 (나)의 시기에 생성된 지층에서 삼엽충(고생대) 화석이 발견되지 않는다.

18. 답 ㉒

정답 풀이 ㄷ. 머리에 가해지는 충격을 줄이는 데에는 마네킹이 벽과 충돌한 후 정지할 때까지의 시간이 가장 긴 C가 가장 짧은 A보다 효과적이다.

오답 풀이 ㄱ. 그래프와 시간 축이 이루는 면적이 서로 같으므로 마네킹이 받은 충격량의 크기는 서로 같고, A는 마네킹이 벽과 충돌한 후 정지할 때까지의 시간이 가장 짧다. 따라서 충돌하는 과정에서 마네킹이 벽으로부터 받은 평균 힘($\frac{\text{마네킹이 받은 충격량}}{\text{충돌 시간}}$)의 크기는 A에서가 가장 크다.

ㄴ. 벽과 충돌하면서 마네킹의 속력은 지속적으로 감소하므로 마네킹의 운동량의 크기는 충돌 직전일 때가 가장 크다.

19. 답 ㉑

아데닌(A)은 타이민(T)과 상보적으로 결합하므로 두 염기의 상보적인 결합이 가능한 수는 15개이다. 사이토신(C)은 구아닌(G)과 상보적으로 결합하므로 두 염기의 상보적인 결합이 가능한 수는 13개이다. 따라서 염기의 총 상보적 결합의 수는 28개이고, 뉴클레오타이드는 인산, 당, 염기가 1 : 1 : 1로 구성되므로 이때 필요한 당과 인산의 수는 각각 $28 \times 2 = 56$ 개이다. 따라서 X는 총 56개의 뉴클레오타이드로 구성된 DNA 모형이다.

정답 풀이 ㄴ. 문제 분석을 참고하면, X에서 인산의 총개수는 56개이다.

ㄷ. 문제 분석을 참고하면, X에서 구아닌과 상보적으로 결합한 염기(사이토신(C))의 총개수는 13개이다.

오답 풀이 ㄱ. 핵산의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다.

20. 답 ㉑

중력이 지구보다 작은 행성의 표면에서 이 실험 과정을 동일하게 수행하면 중력 가속도가 줄어들어 연직 방향으로의 단위 시간당 이동 거리가 줄어들므로 연직 방향으로 바닥에 도달하는 데 더 오랜 시간이 걸린다. 수평 방향은 영향이 없으므로 동일한 속도로 진행되지만 연직 방향으로 더 오랜 시간이 걸린 만큼 수평 방향으로 나아가는 길이가 길어진다. 따라서, 기존의 결과보다 바닥에 도달하는 데 시간이 더 많이 소요되며 수평 방향의 속도가 동일한 ㉑와 같은 결과가 나타날 것이다.

21. 답 ㉑

W는 3주기 2족 원소이므로 마그네슘(Mg)이다. 원자가 전자 수의 비가 $X : Y : Z = 2 : 2 : 3$ 이고, 원자 번호는 Y가 Z보다 크므로 Y는 3주기 원소, Z는 2주기 원소이다. Y의 원자가 전자 수가 2이면 W와 같으므로 Y의 원자가 전자 수는 4이며, Y는 규소(Si)이다. Z는 2주기 원소이고, 원자가 전자 수가 6이므로 산소(O)이다. X의 원자가 전자 수가 4이므로 2주기 원소인 탄소(C)이다.

정답 풀이 ㄱ. W(Mg, 마그네슘)는 금속 원소이다.

오답 풀이 ㄴ. 인체를 구성하는 원소의 질량비로 가장 큰 ㉑은 산소(O), 그 다음으로 큰 ㉒은 탄소(C)이다. 따라서, ㉑은 Z이다.

ㄷ. 광합성을 하는 식물은 이산화 탄소(CO_2 , XZ_2)를 사용하여 포도당을 합성한다.

22. 답 ㉓

중간에 있는 판 B)의 이동 속력이 왼쪽 판 A(해양판)와 오른쪽 판 C(대륙판)의 이동 속력보다 빠르므로 ㉓은 발산형 경계, ㉔은 B가 C 밑으로 섭입하는 수렴형 경계이다.

정답 풀이 ㄱ. ㉓은 발산형 경계이므로 하부에 상승하는 맨틀 물질이 존재한다.

ㄴ. B가 C보다 더 빠르게 동쪽으로 이동하므로 B에 대한 C의 이동 방향은 서쪽이다.

오답 풀이 ㄷ.

23. 답 ㉑

정답 풀이 ㄱ. I에서 카탈레이스와 과산화 수소수가 반응하여 물(H_2O)과 산소가 생성된다.

오답 풀이 ㄴ. CAU와 CAC는 모두 아미노산 를 지정하는 코돈이다. 따라서 ㉓은 정상 카탈레이스이고, II의 카탈레이스는 과산화 수소수와 정상적으로 반응하여 물(H_2O)과 산소를 발생시키므로 ㉔는 ‘발생함’이다.

ㄷ. 돌연변이가 일어난 유전자로부터 만들어진 카탈레이스 ㉓은 촉매 기능을 잃지 않았고, 가설은 옳다는 실험 결론이 내려졌으므로 ‘돌연변이가 일어난 유전자로부터 만들어진 카탈레이스는 촉매기능을 잃는다.’는 ㉔에 해당하지 않는다.

24. 답 ㉔

(가)에서 용액에 존재하는 모든 이온 수의 비율이 동일하므로 HCl 수용액 10mL에 있는 Cl^- 의 수가 6*N*이라고 하면, NaOH 수용액 15mL에 있는 Na^+ 의 수는 6*N*, KOH 수용액 30mL에 있는 K^+ 의 수는 6*N* 이므로 (가)에서 생성된 물 분자의 수는 6*N* 이다. (나)에서 HCl 수용액 20mL에 있는 H^+ 의 수는 12*N*, NaOH 수용액 20mL에 있는 OH^- 의 수는 8*N*, KOH 수용액 15mL에 있는 OH^- 의 수는 3*N* 이므로 (나)에서 생성된 물 분자의 수는 11*N*이다. (다)에서 HCl 수용액 25mL에 있는 H^+ 의 수는 15*N*, NaOH 수용액 15mL에 있는 OH^- 의 수는 6*N*, KOH 수용액 15mL에 있는 OH^- 의 수는 3*N* 이므로 (다)에서 생성된 물 분자의 수는 9*N* 이다. (나)에서 생성된 물 분자의 수가 가장 많으므로 ㉓은 ㄷ이다. (가)에서 남은 OH^- 의 수가 6*N*, (다)에서 남은 H^+ 의 수가 6*N*이므로 둘을 혼합한 용액의 액성(㉔)은 중성이다.

25. 답 ㉒

동태평양 적도 부근 해역에서는 심층의 차가운 해수의 용승이 일어나므로 서태평양 적도 부근 해역보다 얇은 곳에서 20°C 등수온선이 나타난다. 따라서 ㉓은 동태평양, ㉔은 서태평양이다. ㉓(동태평양) 적도 부근 해역의 20°C 등수온선은 A보다 B에서 얇은 곳에 나타나므로 용승은 A보다 B에서 활발하게 일어난다. 따라서 엘니뇨 시기는 용승이 약한 A이다.

정답 풀이 ㄴ. 엘니뇨 시기에 동태평양 적도 부근 해역에서는 평년보다 강수량이 증가하므로 A(엘니뇨 시기)에 ㉓(동태평양)의 강수량 편차는 양(+)의 값이다.

오답 풀이 ㄱ. 문제 분석을 참고하면, ㉓은 서태평양이다.

ㄷ. 엘니뇨 시기에 동태평양 적도 부근 해역의 해수면은 평년보다 상승하고, 서태평양 적도 부근 해역의 해수면은 평년보다 하강하므로 (㉔(서태평양)의 해수면 높이 편차 - ㉓(동태평양)의 해수면 높이 편차) 값은 A(엘니뇨 시기)가 B보다 작다.